Svendeprøve · H6

Beskrivelse	Dokumentation og skabeloner til MAGS svendeprøve (produkt- og procesrapport)
Forfatter(e)	Dit navn

Indhold

1 Start

2 H6-forløbet

- 2.1 Overblik
- 2.2 Tidsplan & Gantt
- 2.3 Formelle krav
- 2.4 Karakterer
- 2.5 Eksamen
- 2.6 AI-politik
- 2.7 Nyttige links

3 Skabelon · Produkt

- 3.1 Forside & metadata
- 3.2 Indledning
- 3.3 Produktbeskrivelse
- 3.4 Krav & mål
- 3.5 Planlægning
- 3.6 Udførelse
- 3.7 Resultat & evaluering
- 3.8 Refleksion
- 3.9 Bilag & kilder

4 Skabelon · Proces

- 4.1 Projektplanlægning & Gantt
- 4.2 Logbog
- 4.3 Konklusion

Svendeprøve · H6

Skabeloner og overblik til MAGS – produktrapport, procesrapport og hele forløbet samlet ét sted.

Videre til H6-forløbet | Produktskabelon | Processkabelon

1.1 Sådan bruger du det

1. **Læs H6-forløbet** – tidsplan, krav, eksamen og links.
2. **Skriv i** `docs/skabelon/` (produkt) og `docs/skabelon-proces/` (proces) – ét kapitel pr. fil.
3. **Preview lokalt:**

   ```
   pip install -r requirements-docs.txt
   mkdocs serve
   ```

   Åbn http://127.0.0.1:8000.
4. **Byg til aflevering eller hosting:**

   ```
   mkdocs build
   ```

   Output i `site/`.

Mercantec · H6

Baggrund og officielle beskeder: H6 på Mercantec.

1.2 To rapporter – kort

Rapport	Typisk indhold
Produkt	Kravspec, domænemodel, dokumentation af løsningen, diagrammer, bilag
Proces	**Projektplanlægning** (estimat/realisering + **Gantt**), **logbog**, **konklusion**

Gantt: Se Tidsplan & Gantt – interaktiv **Mermaid**-graf du kan kopiere til procesrapporten.

Pladsholdere: `[UDFYLD]`.

2 H6-forløbet

2.1 H6 – overblik

Svendeprøven er den **afsluttende prøve**, du skal bestå for at få den faglige svendegrad. Prøven samler **praktiske færdigheder** og **teoretisk viden** inden for programmering – og relaterede områder – i ét sammenhængende forløb.

2.1.1 Første dag

På første dag gennemgås introduktionsslides. Materialet ligger hos Mercantec (SharePoint):

Slides – første dag (PowerPoint på SharePoint)

Log ind med din institutionskonto, hvis linket kræver det.

2.1.2 Standard forløb

Varighed	**25 arbejdsdage** (5 uger)
Aflevering	Senest på **dag 20** – se tidsplan & Gantt
Eksamen	I **uge 5**: typisk **1–2 dage** – se Eksamen

2.1.2.1 Hvad skal du aflevere?

Ved aflevering forventes blandt andet:

- **Case** (projektoplæg / casebeskrivelse)
- **Logbog** med **estimeret og realiseret** tidsplan (fra dag 1)
- **Produktrapport** (dokumentation af produktet)
- **Procesrapport** (projektplanlægning med Gantt, logbog, konklusion — jf. MAGS-skabelon)
- **Kildekode** – typisk via **GitHub** (se nyttige links)

> **To separate rapporter**
>
> Lovgivningen skelner mellem **produktrapport** og **procesrapport**. Du finder skabeloner for begge under *Skabelon · Produkt* og *Skabelon · Proces* i menuen.

2.1.3 Frivillige Word-skabeloner (MAGS)

Mercantec tilbyder **tre Word-filer** med forside, sidetal og indholdsfortegnelse (case, produkt, proces):

Word-skabeloner på SharePoint

Du kan skrive i Word og **samtidig** bruge MkDocs-siderne her som tjekliste og struktur.

2.1.4 Sprog

I må skrive på **dansk eller engelsk** – men hold **samme sprog** på tværs af dokumenter, med mindre underviseren har anden aftale.

2.1.5 Feedback på forløbet

Evaluering af kurset (anonym): **Microsoft Forms**

2.2 Tidsplan og Gantt

Standardforløbet er **25 dage** over **5 uger**. Her er den overordnede logik – tilpas **datoer** til dit holds kalender.

2.2.1 Uge for uge

2.2.1.1 Uge 1

Dag 1 og frem

- Vælg **case** (indmeldt fra virksomhed el.lign.).
- Lav **problemformulering** med struktur som i en **kravspecifikation**.
- Lav **estimeret tidsplan i Gantt-format** (eller tilsvarende tydelig tidslinje – fx Sheets/Excel/GitHub Projects – se nedenfor).
- **Begge dele skal godkendes senest ved udgangen af uge 1** — den estimerede Gantt er **ikke** valgfri i forhold til godkendelsen.

2.2.1.2 Uge 2, 3 og 4

- Primært **udvikling** mod den godkendte plan og krav.

2.2.1.3 Dag 20 (milepæl)

Fuld aflevering af blandt andet:

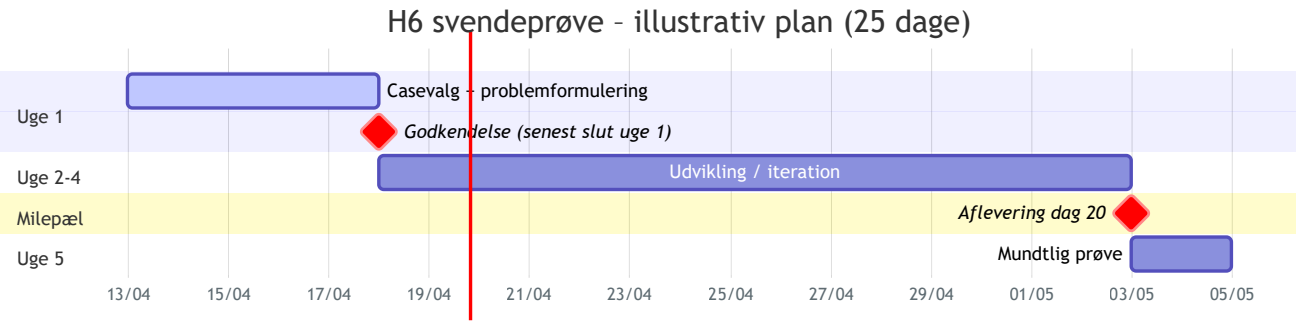
- Case
- **Logbog** med **estimeret og realiseret** tidsplan (fra dag 1)
- **Produktrapport**
- **Procesrapport**
- **Kildekode** (fx via GitHub)

2.2.1.4 Uge 5

- **Mundtlig svendeprøve** for holdet: typisk **1–2 dage** afhængigt af holdstørrelse.
- **45 minutter** per gruppe/elev i lokalet med **votering** fra **2 undervisere og censor**.

2.2.2 Interaktiv tidslinje (Mermaid)

Nedenfor er et **illustrativt Gantt-diagram**. Ret **startdato** (`planstart`) eller brug det som skabelon i projektplanlægning-skabelonen.



Tilpas datoer

Mermaid skal have en **rigtig startdato**. Skift `2026-04-13` til jeres **første H6-dag** og lad `duration` (5 + 15 dage + milepæle) følge kalenderen. Hvis skemaet ikke er sammenhængende kalenderdage, brug i stedet **Google Sheets / Excel** til det endelige Gantt og læg det i bilag.

2.2.2.1 Alternativer til Gantt (som i jeres materiale)

- **Google Sheets** – skabelon (åbn og kopiér)
- **Excel** – Microsoft Gantt-skabeloner
- **GitHub Projects** – Roadmap / timeline-view

Du kan **eksportere** eller **screenshot** dit Gantt og lægge det i bilag til procesrapporten.

2.2.3 Udskrift

Diagrammer bygget med Mermaid vises i browseren. Ved **Udskrift** → **PDF**: brug evt. browsers mulighed for at fange hele siden, eller eksportér Gantt fra Sheets/Excel for pænere papirlayout.

2.3 Formelle krav til aflevering

Nedenfor er hvad der typisk kan indgå i de **tre hovedfiler** (case, produktrapport, procesrapport). Det er **jeres ansvar** at vurdere, hvad der er relevant for jeres case.

> **Sprog**
>
> Skriv på **dansk eller engelsk** – men hold **samme sprog** på tværs af dokumenterne (med mindre andet er aftalt).

2.3.1 Casebeskrivelse / projektoplæg

Projektoplægget indeholder et **scenarie** med én eller flere **problemstillinger**, som I skal undersøge og finde mulige løsninger på.

2.3.2 Produktrapport

2.3.2.1 Overordnet indhold

- Kort **projektbeskrivelse** med **målet** – evt. blokdiagrammer eller skitser.
- **Domænemodel** – nøgleobjekter og relationer.
- **Funktionelle krav**
- **Ikke-funktionelle krav**

2.3.2.2 Kravspecifikation

Beskriver **hvad** løsningen skal indeholde, forståeligt for en **kunde uden teknisk baggrund**. Det handler om **hvad**, ikke **hvordan**.

1. Projektbeskrivelse

- Kort overblik over **formål** og **mål** samt hvilken problemstilling I adresserer.
- Eventuelle **blokdiagrammer** eller **skitser** til overblik over komponenter og datastrømme.

2. Domænemodel

- Beskriver de vigtigste **objekter** og **relationer**.
- Ofte som **UML** – også hvis I kombinerer flere delsystemer.

3. Funktionelle krav

- Hvad systemet **skal kunne** – punkter eller **brugerhistorier** (*Som bruger vil jeg kunne …*), så de kan **testes**.

Eksempler:

- Login / logout
- CRUD på data
- Rapporter eller statistik
- Billedupload

4. Ikke-funktionelle krav (FURPS+)

Bogstav	Område	Eksempler
F	Functionality	Sikkerhed, integrationer ud over rene brugerhistorier
U	Usability	Navigation, UI, hurtig onboarding
R	Reliability	Oppetid, stabilitet, fejlbeh., fx 99,9 %
P	Performance	Svartider, belastning, skalering, fx \< 2 s
S	Supportability	Vedligehold, testbarhed, modularitet, dokumentation

5. Afgrænsning

Hvad er **bevidst ikke med** – så forventninger er afstemt (fx *ingen CI/CD i v1*, *ingen tredjepartsintegration i v1*).

2.3.2.3 Vejledning

Brugermanual til løsningen med **illustrationer**, skærmbilleder og klar opbygning.

2.3.2.4 Produktdokumentation

Teknisk dokumentation til **programmører** – så projektet kan **videreudvikles**.

Anbefalet indhold:

- **Konceptuel løsning** der opfylder kravene
- Opdeling i **objekter** med tydelige ansvarsområder
- **Sekvensdiagram** (interaktion mellem objekter)

- **Klassediagram** (navne, felter, metoder)

Argumentér for **teknologivalg** – **hvorfor**, ikke kun **hvad**.

> **Spejl med skabelonen**
>
> Den detaljerede **MkDocs-skabelon** til produktrapporter finder du under **Skabelon · Produkt** – den følger samme tankegang som kravene ovenfor.

2.3.3 Procesrapport

MAGS' struktur til procesrapporten (det I typisk afleverer som selvstændigt dokument) omfatter:

- **Projektplanlægning** – **estimeret og realiseret** tidsplan, gerne **Gantt**
- **Logbog**
- **Konklusion**

> **Bekendtgørelse vs. MAGS-skabelon**
>
> Bekendtgørelsen nævner også **problemformulering** som del af procesrapporten. Hos MAGS ligger problemformulering og kravspecifikation i praksis i **uge 1 / case** og **ikke** som et separat kapitel i Word-skabelonen til procesrapport — derfor er proces-skabelonen her opdelt i **tre** kapitler.

2.3.3.1 Projektplanlægning

Estimeret tidsplan i Gantt-format skal **godkendes ved udgangen af uge 1** (sammen med jeres problemformulering og øvrige uge-1-krav — se tidsplan). I **procesrapporten** dokumenterer I Gantt og godkendelse under projektplanlægning. Senere tilføjer I den **realiserede** plan og afvigelser — typisk **estimat fra dag 1** og **udført** sidestillet.

Værktøjer:

- Google Sheets / Excel (links)
- GitHub Projects **Roadmap**
- Eller **Mermaid Gantt** som supplement her i MkDocs (tidsplan) — som **primær** uge-1-Gantt bruges oftest Sheets/Excel eller screenshot til procesrapporten

2.3.3.2 Logbog

Løbende fra **dag ét**:

- Hvad blev lavet **hvornår**

- **Uforudsete** hændelser
- **Beslutninger** om ændring af mål eller fremgangsmåde

2.3.3.3 Konklusion

- **Resultat** af projektet
- Hvilke **mål** er nået / ikke nået – og **hvorfor**

> **MkDocs-skabelon**
>
> Under **Skabelon · Proces** finder du felter til **projektplanlægning**, **logbog** og **konklusion**.

2.3.4 Sidetal (lovgrundlag – resume)

For **individuelle** projekter må **procesrapport** og **produktrapport** typisk **hver** være **maks. 25 sider** ekskl. bilag og logbog. For **grupper** tillægges der **op til fem sider pr. lærling** til **hver** rapport – se den fulde formulering under Eksamen → Lovgrundlag.

2.4 Karakterer

På **svendebrevet** står der én samlet karakter – men ved selve svendeprøven modtager I typisk **to delkarakterer**.

2.4.1 To delkarakterer

Del	Hvad vurderes	Indflydelse fra fremlæggelse
Projekt / dokumentation	Produktet og dokumentationen set ud fra afleveringen	**Ikke** – gives **inden** I går til mundtlig prøve
Mundtlig prøve	Forståelse af projektet, dybde i udvalgte emner	Ja – jeres **præsentation og dialog**

2.4.2 Beståelseskrav

- **Begge** delkarakterer skal være mindst **02**.
- I kan **ikke** kompensere en svag aflevering med en stærk præsentation alene – begge skal bestå.

Gennemsnit: De to karakterer indgår som **gennemsnit**. Afrunding sker ofte til jeres fordel, hvis midten ikke rammer et trin på 7-skalaen præcist.

2.4.3 Karakterskala (7-trin)

Karaktererne følger den **officielle skala** med tekstuelle beskrivelser – se det trykte skema på Mercantec / i jeres materiale fra underviser. Samme logik som i øvrige prøver på uddannelsen.

2.4.4 Eksamen og tid

Den mundtlige del er **40 minutter inkl. votering** – se Eksamen.

2.5 Eksamen

2.5.1 Varighed

Den **mundtlige prøve** varer **40 minutter inklusive votering** mellem eksaminator og censor.

> **Undervisningsmateriale vs. officiel bekendtgørelse**
>
> Lokale praktiske detaljer (fx **45 minutter i lokalet** med undervisere og censor i jeres slide-materiale) kan afvige lidt fra **bekendtgørelsens** formulering (**40 min inkl. votering**). Følg altid seneste besked fra **MAGS / Mercantec**. Teksten nedenfor er et **resume** af lovgrundlaget.

2.5.2 Officielle dokumenter

Baggrunden for prøven er bl.a. den **officielle bekendtgørelse** for data- og kommunikationsuddannelsen – originaldokumentet udleveres eller linkes fra Mercantec.

2.5.3 Lovgrundlag (uddrag – § 7)

Følgende er et **forkortet referat** af centrale punkter (ikke juridisk erstatning for fuld tekst).

§ 7 – Afsluttende prøve (svendeprøve):

- Skolen afholder en **projektopgave** og en **mundtlig prøve**.
- Projektopgaven tager udgangspunkt i **projektoplæg / case** fra skolen.
- Lærlingen udarbejder **projektformulering** og **kravspecifikation** tidligt i forløbet.
- Projektopgaven skal **udføres inden for fire uger** og **udføres i samarbejde mellem højst fire lærlinge** – **undtagelsesvis** kan den udføres **alene**.
- Opgaven løses ved **produkt** samt **produktrapport** og **procesrapport**.
- **Produktrapporten** omfatter bl.a. kravspecifikation, vejledning, produktdokumentation og bilag.
- **Procesrapporten** dokumenterer bl.a. projektplanlægning, logbog og konklusion (**MAGS**); bekendtgørelsen kan formulere sig bredere — se formelle krav → Procesrapport.
- Ved afslutning afleveres produkt og begge rapporter.

Sidetal (resume): For **individuelle** projekter må proces- og produktrapporter **hver** højst **25 sider ekskl. bilag og logbog**. For **grupper** tillægges der **op til fem sider pr. lærling** til **hver** rapport (ekskl. bilag og logbog).

Mundtlig prøve: Individuel, **40 minutter inkl. votering**.

Karakterer: Eksaminator og censor giver hver karakter for henholdsvis projektopgaven og den mundtlige prøve. Den **endelige karakter** er **gennemsnittet**. For at bestå kræves mindst **02** i **begge** delkarakterer.

Indhold af prøven: Lærlingen skal bl.a. have opbygget et **avanceret IT-system**, der opfylder kravspecifikationen, og have dokumenteret det i rapporterne.

2.5.4 AI og spørgsmål til eksamen

Underviser og censor kan stille **opfølgende spørgsmål** til **kode og dokumentation** – også **linje for linje**. Se AI-politik.

2.6 AI-politik (H6 svendeprøve)

Mercantec stiller krav til **brug af kunstig intelligens** i forbindelse med **kode** og **dokumentation**.

2.6.1 Det er tilladt

- AI-værktøjer som **ChatGPT**, **Copilot**, **Cursor** osv. til **inspiration**, **fejlfinding**, **kodeforslag** og **kladde til dokumentation**.

2.6.2 Det er ikke tilladt uden forståelse

- Du skal **forstå al kode og al tekst**, du afleverer.
- Kan du **ikke forklare**, hvad noget gør, må du **ikke** aflevere det som dit eget arbejde.

2.6.3 Vurdering

- Underviser og censor kan stille **opfølgende spørgsmål** til **hele** dokumentationen og **hele** koden – ned til **enkeltlinjer** og små blokke.
- Manglende forklaring kan påvirke karakteren og kan opfattes som manglende kompetence.

2.6.4 Ansvar

- Det er **dit ansvar**, at alt afleveret er i overensstemmelse med politikken.
- **Ukritisk kopiering** uden forståelse er **ikke acceptabelt** og kan i grove tilfælde betragtes som **snyd**.

2.6.5 Kort sagt

AI er et **værktøj** – brug det **klogt og ansvarligt**: idéer, forståelse og læring er i orden; blind kopiering er det ikke.

2.7 Nyttige links

Samlet oversigt – åbn i browseren. **SharePoint** kræver typisk institutionslogin.

2.7.1 Mercantec & H6

H6-overblik (Notion)	mercantec.notion.site/h6
Word-skabeloner (case, produkt, proces)	SharePoint-mappe
Slides første dag	PowerPoint på SharePoint

2.7.2 Planlægning & Gantt

Google Sheets (skabelon)	Åbn Google Sheets
Excel Gantt-skabeloner	Microsoft Create
GitHub Projects – Roadmap	GitHub Docs

2.7.3 Versionering

GitHub	github.com – brug til kildekode og historik

2.7.4 Feedback

Anonym kursevaluering	Microsoft Forms

2.7.5 Efter uddannelsen

Adgangskort (EUD)	ug.dk – eksempel
Adgangskort (EUX)	ug.dk – eksempel

2.7.6 Tidligere svendeprøver (eksempler)

PDF-eksempler er **ikke** alle "12-tals opgaver", men viser forskellige niveauer. Filer udleveres typisk via **Mercantec / Notion / Teams** – spørg din underviser hvis du mangler direkte links.

Eksempler nævnt i materialet:

- **Skole admin** (2-personers gruppe – meget dokumentation)
- **SpritKørsel Inc** (case + kravspec – procesrapport ikke vedhæftet i materialet)
- **Classmate**
- **WeHealth** (enkeltmandsopgave – færre funktioner, men illustrative forventninger)

3 Skabelon · Produkt

3.1 Forside og metadata

Brug tabellen som kontrol før aflevering. Felterne kan gentages i rapportens README eller forside-PDF.

Elev

`[Fulde navn]`

Uddannelse / speciale

`[F.eks. data- eller kontoruddannelse, retning]`

Virksomhed / praktiksted

`[Firma + evt. adresse]`

Opholdsvejleder

`[Navn]`

Skolevejleder

`[Navn]`

Afleveringsdato

`[DD/MM-ÅÅÅÅ]`

Produktets titel

`[Kort, beskrivende titel]`

3.1.1 Resumé (abstract)

Max ca. 150 ord

Skriv en kort, neutral beskrivelse af produktet, målgruppen, og hvad der er leveret.

`[UDFYLD – resumé her]`

3.1.2 Nøgleord

`[ord1, ord2, ord3]` – relevante for søgning og indeksering af rapporten.

3.2 Indledning

3.2.1 Baggrund

`[Hvor kommer opgaven fra? Virksomhedens behov, undervisningen, eller eget valg?]`

3.2.2 Problemstilling

Formuler tydeligt **hvad** der skulle løses, og **for hvem**.

`[Problemstilling - 2-4 afsnit]`

3.2.3 Afgrænsning

Hvad er **med** i produktet – og hvad har du bevidst valgt **ikke** at tage med (og hvorfor)?

Inkluderet	Udeladt / fremtidigt arbejde
`[…]`	`[…]`

3.2.4 Læsevejledning (valgfrit)

Kort om rapportens opbygning, hvis den er lang eller teknisk tung.

`[Valgfrit]`

3.3 Produktbeskrivelse

3.3.1 Formål og målgruppe

`[Hvad skal produktet kunne – og hvem er brugerne?]`

3.3.2 Overordnet funktionalitet

Funktion 1

`[Beskriv – evt. med skærmbilledehenvisning til bilag]`

Funktion 2

`[…]`

Funktion 3

`[…]`

3.3.3 Teknologi (oversigt)

Her binder du til de **konkrete valg** du dokumenterer i *Udførelse*.

Lag	Teknologi	Kort begrundelse
Frontend / UI	[…]	[…]
Backend / data	[…]	[…]
Drift / deploy	[…]	[…]

3.3.4 Skitse / arkitektur

Henvis til bilag eller indsæt simpelt diagram:

```
[ Bruger ] → [ App ] → [ API ] → [ Database ]
```

```
[Erstat med jeres faktiske arkitektur eller billede fra bilag]
```

3.4 Krav og mål

Typisk krav fra oplæg / uddannelsen

List de **målbare** krav du skal dokumentere som opfyldt – ofte fra uddannelsesordning, praktikophold eller produktoplægget.

3.4.1 Faglige mål (fra oplæg)

Krav / mål	Hvordan er det opfyldt?	Reference (side, bilag, commit)
[Krav 1]	[…]	[…]
[Krav 2]	[…]	[…]

3.4.2 Ikke-funktionelle krav

Eksempler: performance, tilgængelighed, sikkerhed, GDPR, vedligehold.

Krav	Status	Kommentar
[Fx responstid]	[Opfyldt / delvist]	[…]

3.4.3 Acceptkriterier / test på krav

[Korte testscenarier eller tjekliste der knytter krav til konkret adfærd i produktet]

3.5 Planlægning

3.5.1 Tidsplan

Brug tabel eller Gantt-henvisning (billeder i bilag).

Fase	Aktivitet	Start	Slut	Status
[1]	[…]	[…]	[…]	[…]

3.5.2 Milepæle

1. [Milepæl + dato]
2. […]

3.5.3 Risiko og mitigering

Risiko	Sandsynlighed	Konsekvens	Tiltag
[…]	L/M/H	L/M/H	[…]

3.5.4 Samarbejde og kommunikation

[Møder, Slack, Git, vejledning – hvordan holdt du styr på opgaven?]

3.5.5 Værktøjer til planlægning

[Kanban, Issues, Notion, tavle – kort hvad du brugte]

3.6 Udførelse

3.6.1 Arbejdsproces

`[Agil, iterations, branches, code review - kort og ærligt]`

3.6.2 Centrale tekniske valg

Hvorfor præcis denne stack?

Dokumentér **alternativer** du overvejede og **hvorfor** du valgte som du gjorde.

3.6.2.1 Valg 1

- **Beslutning:** `[…]`
- **Alternativer:** `[…]`
- **Konsekvens:** `[…]`

3.6.2.2 Valg 2

- **Beslutning:** `[…]`
- **Alternativer:** `[…]`
- **Konsekvens:** `[…]`

3.6.3 Implementering (uddrag)

Vis **relevant** kode eller konfiguration – ikke hele projektet. Henvis til repo eller bilag for resten.

```
# Eksempel - erstat med eget sprog/projekt
def vigtig_kernefunktion():
    ...
```

`[Forkortet forklaring af uddraget]`

3.6.4 Database / data

`[ER-overblik, tabeller, migrering - eller henvis til bilag]`

3.6.5 Kvalitetssikring undervejs

- Lint / formattering
- Code review / pair programming
- Automatiske tests
- Manuelle tests

`[Uddyb hvad der faktisk blev brugt]`

3.6.6 Udfordringer under udvikling

`[Fejl, blindgyder, performance – og hvordan I løste dem]`

3.7 Resultat og evaluering

3.7.1 Leverance

`[Hvad kan censor/vært se: link til demo, repo, video, installerbar fil?]`

3.7.2 Test

3.7.2.1 Automatiserede tests

Område	Værktøj	Resultat
[Unit]	[…]	[…]

3.7.2.2 Manuelle tests / accept

Scenario	Forventet	Udfald
[1]	[…]	[OK / ikke OK]

3.7.3 Krav vs. leveret (opsummering)

`[Kort konklusion: hvilke krav er 100 % mødt, hvilke er delvist – og hvorfor]`

3.7.4 Kendte begrænsninger

Ærlighed før preferencer

Det er stærkt at kunne forklare bevidste begrænsninger og teknisk gæld.

`[Liste over ting der ikke er i første version]`

3.8 Refleksion

3.8.1 Egen læring

`[Hvad har du lært om faget, værktøjerne, og samarbejdet undervejs?]`

3.8.2 Samarbejde med virksomhed og vejledere

`[Roller, feedback, hvad virkede godt / mindre godt]`

3.8.3 Hvad ville du gøre anderledes

`[Konkrete punkter - ikke generelle fraser]`

3.8.4 Fremtidige forbedringer

1. `[…]`
2. `[…]`

3.8.5 Afsluttende kommentar

`[Ét afsnit der samler produktet og din udvikling]`

3.9 Bilag og kilder

3.9.1 Bilagsliste

Bilag	Beskrivelse
A	`[Fx skærmbilleder]`
B	`[Fx ER-diagram]`
C	`[Fx brugertest]`

Organisering

Læg filer i `docs/bilag/` (billeder, PDF) og link herfra med relative stier, f.eks. `![Beskrivelse](../bilag/eksempel.png)`.

3.9.2 Figurer og tabeller fra rapporten

`[Evt. fortegnelse med sidetal hvis I bruger PDF-eksport ovenpå]`

3.9.3 Kilder og henvisninger

Brug fodnoter eller en kort litteraturliste.[1]

3.9.3.1 Online

- `[Titel - URL - dato læst]`

3.9.3.2 Dokumentation

- `[Framework / API-dokumentation]`

3.9.4 Bilagsholder (tom mappe – klar til brug)

Opret evt. `docs/bilag/.gitkeep` i dit repo og læg materialer dér.

1. Eks.: *Forfatter (år): Titel, forlag/link.* ↩

4 Skabelon · Proces

4.1 Projektplanlægning

Procesrapport vs. uge 1

MAGS' procesrapport består af **projektplanlægning**, **logbog** og **konklusion**.
Problemformulering og **kravspecifikation** arbejder I med i **uge 1** og i **case** – det er **ikke** et separat kapitel i denne procesrapport-skabelon.

Den **estimerede Gantt** (eller tilsvarende tidslinje), som skal **godkendes senest uge 1** sammen med øvrige uge-1-leverancer, dokumenterer I **her** som første del af procesrapporten.

4.1.1 Estimeret Gantt til godkendelse (uge 1)

Dette afsnit skal indeholde den **estimerede tidsplan i Gantt-format** (eller Google Sheet / Excel / GitHub Projects **timeline**, hvis det svarer til et Gantt-lignende overblik), som skal være **godkendt ved udgangen af uge 1**.

```
[Indsæt screenshot, PDF eller billede af det godkendte Gantt-estimat fra uge 1 – eller
indlejr filen under docs/bilag og link hertil]
```

4.1.1.1 Godkendelse af Gantt-estimatet

Uge 1

Beskriv **hvordan og hvornår** den **estimerede** plan blev **godkendt**: dato, vejleder, evt. ændringer i milepæle efter feedback.

Hvis godkendelsen skete **samme gang** som andre uge-1-leverancer (fx problemformulering ved vejleder), kan du **kort** nævne det — uden at skrive hele problemformuleringen om i procesrapporten.

```
[Dato, kort proces, evt. ændringer efter feedback på tidsplanen]
```

4.1.2 Realiseret plan og afvigelser

Når projektet skrider frem, fører I den **realiserede** tidsplan sammen med det, I estimerede **dag 1**.

4.1.2.1 Tabellskitse (estimat fra uge 1 vs. realiseret)

Aktivitet	Estimeret start	Estimeret slut	Realiseret start	Realiseret slut	Afvigelse – hvorfor?
[...]					

4.1.3 Interaktiv Gantt (Mermaid, valgfrit)

Herunder kan I **kopiere** et Mermaid-diagram til websitet — det erstatter **ikke** kravet om et rigtigt Gantt i uge 1, med mindre I også bruger det som jeres officielle estimat.

Kopiér og tilpas — skift **startdato** og opgavenavne så det matcher jeres **logbog**.

> **To spor side om side**
>
> Mermaid kan vise **estimat** og **realiseret** som **parallelle** opgaver i samme diagram, eller I laver **to separate** diagrammer.

4.1.4 Værktøj og kilde

Værktøj	Link / note
Google Sheets	Mercantec-skabelon
Excel	Microsoft Gantt-skabeloner
GitHub Projects	Roadmap layout

[Hvad brugte I til Gantt – og hvorfor?]

4.1.5 Risiko og ændringer undervejs

`[Henvis til logbog for detaljer - opsummer de største ændringer i planen]`

4.2 Logbog

Før en **kronologisk** log fra **dag ét**. Hver post behøver ikke være lang – men den skal kunne spores til **dato**, **aktivitet**, **observation** og evt. **beslutning**.

4.2.1 Skabelon pr. logpost

Gentag tabellen eller brug bullets – det vigtige er **sporbarhed**.

| Dato | Arbejde udført | Uforudset / problem | Beslutning / næste skridt |

|------|----------|----------|----------|

| [ÅÅÅÅ-MM-DD] | […] | […] | […] |

| | | | |

4.2.2 Uddrag fra udvalgte dage (valgfrit)

> **Udvalg**
>
> Ved lang logbog: **uddrag** de dage, hvor noget **vigtigt** skete (scope-ændring, teknisk blocker, vejledermøde).

4.2.2.1 Dag / uge [X]

[Tekst]

4.2.2.2 Dag / uge [Y]

[Tekst]

4.2.3 Kobling til realiseret tidsplan

Forklar kort **hvordan** loggen understøtter tallene i projektplanlægning.

[…]

4.3 Konklusion

4.3.1 Resultat

`[Hvad blev leveret – i forhold til kravspecifikation og projektets mål?]`

4.3.2 Mål opfyldt eller ej

| Mål / krav | Status | Kommentar |

|---|---|---|

| `[…]` | Opfyldt / delvist / ikke | `[…]` |

4.3.3 Forklaring på afvigelser

`[Hvorfor blev noget ikke nået – prioritet, tid, teknisk risiko, scope?]`

4.3.4 Proces – hvad vil I gøre anderledes næste gang

`[Konkrete punkter baseret på log og plan]`

4.3.5 Afsluttende ord

`[Kort afsnit der samler proces og resultat]`